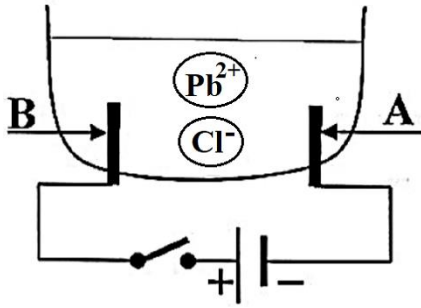


التمرين (1): نجري عملية التحليل الكهربائي لمحلول كلور الرصاص بإستعمال وعاء التحليل الكهربائي مسرياه من الفحم .



الوثيقة-1

1- أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول؟

2- سم المسريان (A) و (B) ثم بين جهة حركة الشوارد المكونة للمحلول.

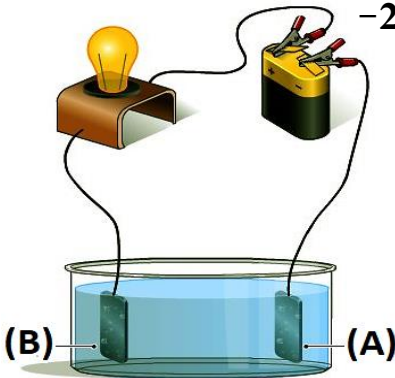
3- صف بشكل علمي ما يحدث داخل الوعاء ثم عبر عنها بـ:

(أ) معادلات كيميائية نصفية.

(ب) معادلة اجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

التمرين (2): قام سمير بتحضير محلول كلور النحاس الثنائي بإضافة الماء المقطر لبلوراته ثم باختيار ناقلية المحلول

وذلك بتحقيق الدارة الكهربائية وغمس مسريان من الفحم داخل المحلول كما تبين الوثيقة-2



1- اكتب الصيغة الاحصائية لبلورات كلور النحاس الثنائي والصيغة الشاردية لمحلوله.

2- ارسم الدارة النظامية الموافقة لتجربة سمير؟

3- ماذا يمثل كل من المسرى (A) و (B) ؟

• خلال التجريب لاحظ سمير انطلاق فقاعات غازية عند احد المسريين و ترسب مادة حمراء على المسرى الاخر.

(أ) حدد مسرى الذي انطلقت عنده الفقاعات الغازية و مسرى الذي ترسبت عليه المادة الحمراء.

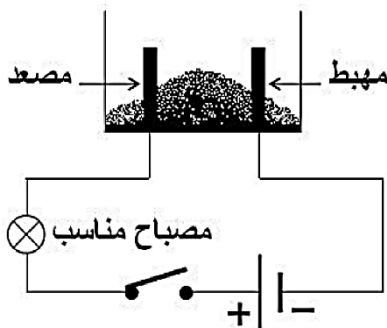
(ب) اشرح لـ سمير العملية التي حصلت لمحلول كلور النحاس الثنائي .

(ت) بين مدلول ما لاحظته سمير بجوار كل مسرى .

(ث) عبر عن ما حدث بجوار كل مسرى بمعادلات كيميائية نصفية ثم بمعادلة اجمالية.

التمرين (3): طلب الاستاذ من التلميذ ياسر احضار وعاء فولطا مسرياه من الغرافيت و وضع داخل الوعاء التحليل كمية

من مسحوق كلور الزنك ثم غلق القاطعة , كما هو مبين في الوثيقة -3-



الوثيقة-3

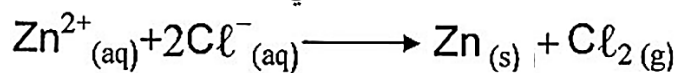
1- اكتب الصيغة الاحصائية لهذا المسحوق.

2- برأيك , بعد غلق ياسر للقاطعة هل يتوهج المصباح أم لا؟ برر إجابتك.

• لاحظ ياسر توهج المصباح بعدما طلب منه الاستاذ إضافة الماء المقطر

للمسحوق السابق من أجل الحصول على محلول مائي, ثم كتب الاستاذ على

السبورة المعادلة الكيميائية التالية و طلب من ياسر وزملائه مايلي:



(أ) كتابة الصيغة الشاردية للمحلول المتحصل عليه ثم فسر سبب توهج المصباح ؟

(ب) وصف بشكل علمي ما يحدث بالتجربة؟

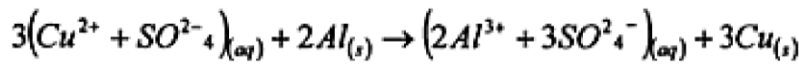
(ت) التعبير عن التفاعل الكيميائي الحاصل بجوار كل مسرى بمعادلات كيميائية نصفية ؟

التمرين (1) : اليك الجدول التالي :

الشاردة	النحاس	الفضة	الزنك	الكور	الكبريتات	الصوديوم	النترات
صيغتها	Cu^{2+}	Ag^+	Zn^{2+}	Cl^-	SO_4^{2-}	Na^+	NO_3^-

- 1- اكتب المعادلة النصفية لتحول كل من شاردة النحاس و الكلور الى ذرات.
- 2- اكتب الصيغة الشاردية للمحاليل مذكورة ادناه ثم الصيغة الاحصائية (الجزيئية) لمركباتها.
- ✗ محلول كلور النحاس الثنائي - محلول كبريتات الفضة - محلول كبريتات الزنك - محلول نترات الصوديوم.
- 3- بين كيف يتم الكشف في المحاليل المائية الشاردية عن كل من : - شاردة الكلور - شاردة الزنك.

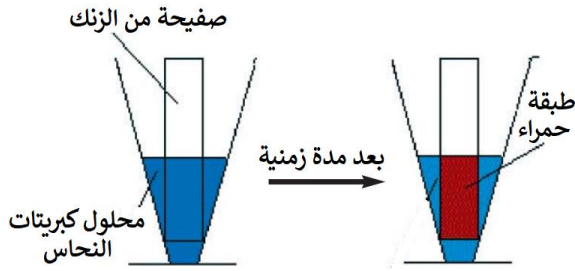
التمرين (2) : اليك المعادلة الكيميائية المنمجة لاحد التفاعلات الكيميائية :



- 1- سم المواد المتفاعلة و المواد الناتجة .
- 2- صف بشكل عملي ماذا يحدث في هذه التجربة .
- 3- أكتب هذه المعادلة الكيميائية بالصيغة الجزيئية (الاحصائية) ثم بالافراد الكيميائية المتفاعلة والناتجة فقط.

التمرين (3) : نضع صفيحة من الزنك (Zn) في بيشر يحتوي على محلول كبريتات النحاس الشاردي ذو اللون الازرق

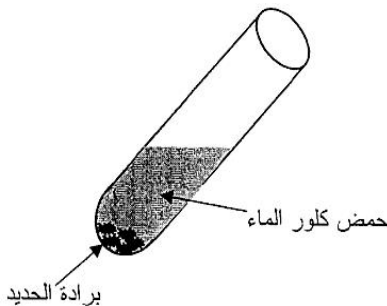
علما ان الصيغة الاحصائية لبوراتته $CuSO_4(s)$ كما هو مبين في الوثيقة-1



✓ باستغلال الوثيقة-1- بين:

- 1- أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.
- 2- على ماذا يدل كل من :
(أ) اللون الازرق للمحلول. (ب) الطبقة الحمراء.
- 3- عبر عن التفاعل الحاصل داخل البيشر بمعادلة كيميائية بالصيغتين :
(أ) الشاردية. (ب) الجزيئية (الاحصائية).
- 4- استنتج المعادلة الكيميائية الاجمالية بالافراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة فقط.

التمرين (4) : نضع كمية قليلة من برادة الحديد (Fe) في انبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية كافية من حمض كلور الماء



- 1- اكتب الصيغة الكيميائية الشاردية لحمض كلور الماء.
- 2- صف ماذا يحدث في هذه التجربة.
- 3- سم نواتج التفاعل الحاصل داخل الأنبوب ثم بين كيف يتم الكشف عنها تجريبيا.
- 4- عبر عن التفاعل الحاصل داخل الأنبوب بمعادلة كيميائية بالصيغتين :
(ب) الشاردية. (ب) الجزيئية (الاحصائية).
- 5- استنتج المعادلة الكيميائية الاجمالية بالافراد الكيميائية المتفاعلة و الناتجة فقط.
- 6- بين المبدأ الذي يعتمد عليه في موازنة المعادلات الكيميائية الشاردية و المعادلات الكيميائية الجزيئية (الاحصائية).

التمرين (5): استعمل سفيان محلول كلور الماء (روح الملح) من اجل تسريح انسداد انابيب سخان الماء نتيجة ترسب مادة الكلس الصلبة $\text{CaCO}_3(s)$ بداخلها , فلاحظ سفيان انطلاق غاز و ظهور محلول شاردي من الانابيب.



1- أكتب الصيغة الشاردية للمحلول الذي استعمله سفيان.

2- سم كل من:

أ) الغاز المنطلق ثم بين كيف يتم الكشف عنه تجريبيا.

ب) المحلول الناتج عن هذا التفاعل.

3- أكتب المعادلة الاجمالية للتفاعل الحاصل داخل الانابيب بصيغتين:

أ) الشاردية. ب) الاحصائية (الجزيئية) .

التمرين (6): يستعمل المزارع ابوسفيان محلول كبريتات النحاس ذول اللون الازرق لمعالجة النياتات من بعض المراض, من اجل ذلك قام المزارع بتحضير المحلول بإضافة بلوراته في برميل معدني به ماء ولكنه وبعد مدة تقاجأ أبوسفيان بزوال لون محلول كبريتات النحاس الى الاخضر الفاتح و ظهور طبقة حمراء الى جدار الداخلي للبرميل فحتار في ماحدث معه .



• بالاعتماد على ما درست و باستغلال السندات بين :

1- فسر بشكل علمي مايلي :

أ) زوال اللون الازرق لمحلول كبريتات النحاس .

ب) ظهور اللون الاخضر الفاتح في البرميل.

ت) تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للبرميل.

2- استنتج نوع المعدن المصنوع منه البرميل الذي استعمله المزارع. برر اجابتك؟

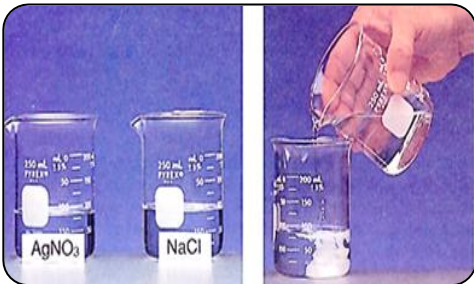
3- عبر عن التفاعل الكيميائي الحاصل داخل البرميل بمعادلة كيميائية بالصيغتين:

أ) الشاردية. ب) الاحصائية (الجزيئية) .

4- بماذا تنصح المزارع ابوسفيان لتقادي ما حدث أثناء استعمال هذا النوع من المحاليل؟

التمرين (7): من اجل الكشف عن احد الافراد الكيميائية الموجودة بمحلول شاردي احضر سمير محلول كاشف من اجل

ذلك, فكانت النتائج ترسب راسب ابيض يسود بوجود الضوء كما هو مبين في الوثيقة المقابلة .



ⓧ باستغلال الوثيقة و مكتسابتك القبلية :

1- سم كل من المحلول و الكاشف الذان احضرهما سمير .

2- اكتب الصيغة الشاردية لكل من الكاشف و المحلول المستعملان في التجربة.

3- ما هو الفرد الكيميائي الذي يريد الكشف عنه سمير؟

4- عبر عن التفاعل الكيميائي الحاصل داخل البيشر بمعادلة كيميائية بالصيغتين:

أ) الشاردية. ب) الاحصائية (الجزيئية) .



التمرين (8): اشترى أبو يونس غسالة كهربائية مستعملة , اعلمه البائع بوجود عيبين فيها وهما :

✗ **العيب الاول:** انسداد انبوب صرف الماء نتيجة ترسب مادة الكلس فيه $\text{CaCO}_3(\text{s})$.

✗ **العيب الثاني:** تعرض مستعملها لصدمة كهربائية عند لمس هيكلا المعدني اثناء الاشتغال.

1- اذكر السبب الرئيسي الذي ادى إلى تكهرب مستعمل الغسالة .

2- بين كيف يتم اصلاح كل من:

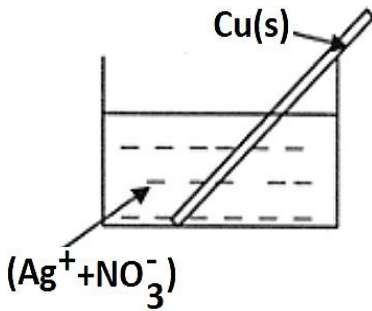
(أ) العيب الاول مدعما اجابتك بمعادلة كيميائية شاردية.

(ب) العيب الثاني مدعما ادابتك برسم تخطيطي لدارة الغسالة.

التمرين (9): نغمس صفيحة $\text{Cu}(\text{s})$ في محلول شاردي شفاف كما هو مبين في الوثيقة ادناه وبعد مدة زمنية نلاحظ التالي:

✓ تشكل طبقة من المعدن على الصفيحة .

✓ تغير لون المحلول الى الازرق .



1- سم كل من الصفيحة المعدنية و المحلول المستعمل في التجربة .

2- أكتب الصيغة الاحصائية (الجزئية) الموافقة للمحلول الشاردي.

3- بين الافراد الكيميائية المسؤولة عن :

(أ) اللون الازرق في المحلول. (ب) الطبقة المعدنية المتشكلة.

4- اكتب المعادلة الاجمالية للتفاعل الحاصل بـ:

(ج) المختصرة

(ب) الصيغة الجزئية (الاحصائية)

(أ) الصيغة الشاردية

التمرين (9): نقسم محتوى محلول شاردي في انبوبين اختيار ثم نسكب في الانبوب الاول قطرات من كاشف الصودا و في

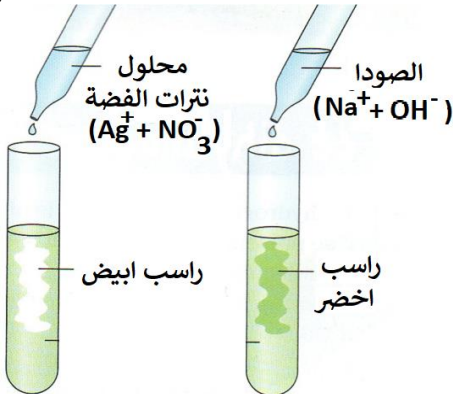
الانبوب الثاني قطرات من كاشف نترات الفضة.

1- بين الافراد الكيميائية المسؤولة عن تشكل الراسب الاخضر والراسب الابيض بعد اضافة الكاشف.

2- استنتج اسم المحلول المستعمل في التجربة ثم اعط صيغته الشاردية.

3- أكتب المعادلة الاجمالية للتفاعل الحاصل داخل كل انبوب بـ:

(أ) الصيغة الشاردية (ب) الصيغة الاحصائية (الجزئية)



• نجري عملية التحليل الكهربائي للمحلول السابق باستعمال وعاء فولطا مسرناه من الغرافيت , فنلاحظ انطلاق غاز

عند المسرى احد المسريين و تشكل شعيرات معدنية عند المسرى الاخر .

1- ارسم الدارة الموافقة لعملية التحليل الكهربائي مبينا عليها كل البيئات .

2- ماهو المسرى الذي انطلق عنه الغاز و المسرى الذي تشكلت عليه شعيرات معدنية.

3- سم ثم بين المدلول العلمي لكل من الغاز المنطلق و الشعيرات .

4- عبر عن التفاعل الحاصل عند كل مسرى بمعادلة كيميائية نصفية

5- إستنتج المعادلة الاجمالية لهذا التحليل الكهربائي .